§7.2 估计量的优良性准则

对于总体的参数，可用各种不同的方法去估计它，因此一个参数的估计量不唯一.

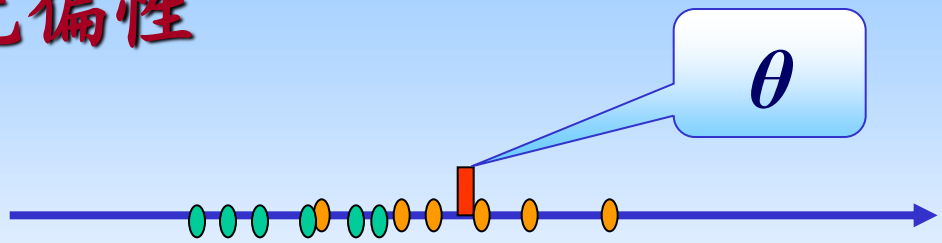
如 $X\sim U(0,\theta)$,θ的矩法估计量为 $2\overline{X}$,

极大似然估计量为 $\max\limits_{1\le i\le n}\{X_i\}$

在众多的估计量中选哪一个更好？选取的标准是什么？

三个常用准则：无偏性、有效性、相合性.

1. 无偏性



定义7.2.1 若参数θ的估计量 $\hat{\theta} = T(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 对一切 n 及$\theta \in \Omega$，有

$$E(\hat{\theta}_n) = E[T(X_1, X_2, \ldots, X_n)] = \theta$$

称 $\hat{\theta}_n$ 为θ的**无偏估计量**. 若

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} [E(\hat{\theta}_n) - \theta] = 0$$

则称 $\hat{\theta}_n$ 为θ的**渐进无偏估计量**.

若θ的实函数 $g(\theta)$ 的无偏估计量存在，称$g(\theta)$是可估计函数.

注 当$\hat{\theta}$是θ的无偏估计量，$g(\hat{\theta})$不一定是$g(\theta)$的无偏估计量.

反例

样本均值是总体均值$E(X)$的无偏估计量.

TIPS

S^2是σ^2的无偏估计

$$M_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$$不是σ^2的无偏估计

$$\because M_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 = \frac{n-1}{n}S^2$$

$$\Rightarrow E(M_2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$$

矩估计：P153例7.1.1~3

M.L.E：P156例7.1.6

已知$E(X) = \mu_0$时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu_0)^2$是$\sigma^2$的无偏估计

2. 有效性

思考：已知总体X的样本X_1, X_2, X_3,下列估计量是否为均值μ的无偏估计量？

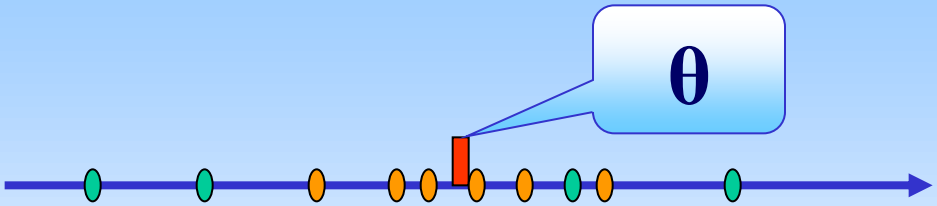
哪个更好？

$$1.\ \overline{X};\quad 2.\ X_1;\quad 3.\ X_1+X_2;\quad 4.\ 0.1X_1+0.2X_2+0.7X_3.$$

参数的无偏估计量不惟一.

无偏估计只能保证估计无系统误差：

$$E(\hat{\theta}-\theta)=0$$



希望 $\hat{\theta}$ 的取值在 θ 及其附近越密集越好，

⇒ 估计量的方差应尽量小.

定义7.2.2 设 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 和 $\hat{\theta}_2(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 都是未知参数 θ 的无偏估计量，若

$$D(\hat{\theta}_1) \le D(\hat{\theta}_2), \quad \forall \theta \in \Omega$$

称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有 效(优 效).

设$\hat{\theta}_0$是θ的无偏估计，如果对θ的任何一个无偏估计量$\hat{\theta}$都有

$$D(\hat{\theta}_0) \le D(\hat{\theta}), \quad \theta \in \Omega$$

称$\hat{\theta}_0$为θ的最小方差无偏估计量.

TIPS

证明无偏性判断有效性(1)

正态总体

证明无偏性判断有效性(2)

$\bar{X}$和S^2分别是μ和σ^2的最小方差无偏估计

3. 相合性

无偏性：反映估计量相对待估参数有无系统偏差.

有效性：在无偏类中反映估计量相对待估参数的偏离程度.

例7.2.5

问题：在“偏差性”和“离散性”两者兼顾的原则下建立估计量为“最优”准则.

7.2.3定义 设$\hat{\theta}_n = \hat{\theta}(X_1, X_2, \ldots, X_n)$是未知参数$\theta$的估计量，若对任意的$\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon\} = 1$$

则称$\hat{\theta}_n$为θ的**相合估计量**.

TIPS

相合估计量的证明(1)

相合估计量的证明(2)

$\overline{X}$ 是 μ 的相合估计量；

S^2 和 M_2 都是 σ^2 的相合估计量.

证 明



例7.2.1 设总体的方差 $D(X)=\sigma^2>0$，有

$$E(\overline{X})=E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=E(X)=\mu$$

$$E(\overline{X}^2)=D(\overline{X})+[E(\overline{X})]^2=\frac{1}{n}\sigma^2+\mu^2\neq\mu^2$$

证明 S^2 是σ^2的无偏估计量

例7.2.2 设总体的方差 $D(X)=\sigma^2>0$，则样本方差S^2是σ^2的无偏估计.

证

$$(n-1)S^2=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\sum_{i=1}^{n}X_i^{\,2}-n\overline{X}^2$$

$$(n-1)E(S^2)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i^{\,2})-nE(\overline{X}^2)$$

$$=nE(X^2)-nE(\overline{X}^2)$$

$$= n\{D(X)+E(X)^2\}-n\{D(\overline{X})+E(\overline{X})^2\}$$

$$= n(\sigma^2+\mu^2)-n(\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2) \quad = (n-1)\sigma^2$$

$$\therefore\ E(S^2)=\sigma^2.$$

#

例7.2.3 设总体$X\sim U[0,\theta]$, $\theta>0$ 未知, (X_1, X_2, X_3)是取自X的一个样本

1) 试证 $\hat{\theta}_1=\frac{4}{3}\max\limits_{1\le i\le 3}X_i$, $\hat{\theta}_2=4\min\limits_{1\le i\le 3}X_i$

都是θ的无偏估计;

2) 上述两个估计量中哪个的方差最小?

分析: 要判断估计量是否是无偏估计量, 需要计算统计量的数学期望.

令 $Y=\max\limits_{1\le i\le 3}X_i,\quad Z=\min\limits_{1\le i\le 3}X_i$

证 1) 先求Y与Z的概率密度函数,

已知分布函数

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{x}{\theta}, & 0\le x<\theta;\\ 1, & x\ge\theta.\end{cases}$$

$$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{\max_{1\le i\le 3} X_i \le y\}$$

$$= P\{X_1 \le y, X_2 \le y, X_3 \le y\}$$

$$= P\{X_1 \le y\} \cdot P\{X_2 \le y\} \cdot P\{X_3 \le y\}$$

$$= [F_X(y)]^3$$

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = 3[F_X(y)]^2 f_X(y)$$

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{3}{\theta} \cdot (\dfrac{y}{\theta})^2, & 0 \le y \le \theta; \\ 0, & else. \end{cases}$$

$$E(Y)=\frac{3}{\theta^3}\int_0^{\theta}y^3dy=\frac{3}{4}\theta,$$

同理可得, $f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{3}{\theta}\cdot\left(1-\dfrac{z}{\theta}\right)^2, & 0\le z\le\theta\\ 0, & else\end{cases}$

$$\therefore E(Z)=\frac{3}{\theta^3}\int_0^{\theta}z\cdot(\theta-z)^2dz=\frac{1}{4}\theta$$

从而, $$E(\frac{4}{3}\max_{1\le i\le 3}X_i)=E(4\min_{1\le i\le 3}X_i)=\theta,$$

即 $\frac{4}{3}\max\limits_{1\le i\le 3} X_i$ 和 $4\min\limits_{1\le i\le 3} X_i$ 都是 θ 的无偏估计.

2) $\because D(Y)=E(Y^2)-E(Y)^2=\frac{3}{80}\theta^2,$

$$D(Z)=E(Z^2)-E(Z)^2=\frac{3}{80}\theta^2,$$

$$\therefore D(\frac{4}{3}Y)\le D(4Z)$$

即 $\frac{4}{3}\max\limits_{1\le i\le 3} X_i$ 比 $\hat{\theta}_2=4\min\limits_{1\le i\le 3} X_i$ 的方差小. #

例7.2.4 证明

线性无偏估计量类

$$\hat{\mu}=\sum_{i=1}^{n}c_iX_i,\ c_i\geq 0,\ \sum_{i=1}^{n}c_i=1,$$

是无偏估计量，$\overline{X}$是其中最有效估计量.

证 $$E(\hat{\mu})=E(\sum_{i=1}^{n}c_iX_i)=E(X)\sum_{i=1}^{n}c_i=E(X),$$

$$D(\hat{\mu})=D(\sum_{i=1}^{n}c_iX_i)=\sigma^2\sum_{i=1}^{n}c_i^2\leq\sigma^2,$$

利用拉格朗日乘数法求条件极值，令

$$L(c_1, c_2 \cdots c_n;\ \lambda) = \sum_{i=1}^{n} c_i^2 - \lambda\left(\sum_{i=1}^{n} c_i - 1\right)$$

从联立方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial c_i} = 2c_i - \lambda = 0; \quad (i = 1,2,\cdots,n) \\ \displaystyle\sum_{i=1}^{n} c_i = 1. \end{cases}$$

解得 $\lambda = \dfrac{2}{n}$，和 $c_i = \dfrac{1}{n}$，$i = 1,2,\cdots,n$.

即函数 $f(c_1,c_2,\cdots,c_n)=\sum_{i=1}^{n}c_i^2$ 的最小值点是

$$(\frac{1}{n},\frac{1}{n},\cdots,\frac{1}{n}).$$

$\bar{X}$ —最小方差线性无偏估计量.

#

例7.2.5 设$X\sim U(0,\theta)$,θ的矩法估计量为$\hat{\theta}_1=2\overline{X}$，极大似然估计量为$\hat{\theta}_2=\max\limits_{1\le i\le n}\{X_i\}$.

有 $E(\hat{\theta}_1)=E(2\overline{X})=\theta$,

$$E(\hat{\theta}_2)=E(\max_{1\le i\le n}\{X_i\})=\frac{n\theta}{n+1}$$

有偏估计量

又 $D(\hat{\theta}_1)=D(2\overline{X})=\frac{4}{n}D(X)=\frac{\theta^2}{3n}$,

$$D(\hat{\theta}_2)=D(\max_{1\le i\le n}\{X_i\})=\frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}$$

$$D(\hat{\theta}_2)=\frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}<\frac{\theta^2}{3n}=D(\hat{\theta}_1),$$

$\hat{\theta}_2$比$\hat{\theta}_1$更有效.

而且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{D(\hat{\theta}_2)}{D(\hat{\theta}_1)}=\dfrac{3n^2}{(n+1)^2(n+2)}=0.$

#

例7.2.6 设 $X\sim N(0,\sigma^2)$, 证明 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 是 σ^2 的相合估计量.

分析 1) 证明相合性常用到切比雪夫不等式;

2) 这里计算方差较难, 可以先化为 χ^2 分布, 再利用卡方分布的性质计算.

证 $$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)=E(X^2)=\sigma^2,$$

令 $Y=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2=\frac{\sigma^2}{n}Y$,

$$\therefore D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=D\left(\frac{\sigma^2}{n}Y\right)$$

$$=\frac{\sigma^4}{n^2}\cdot D(Y)=\frac{\sigma^4}{n^2}\cdot 2n=\frac{2\sigma^4}{n},$$

由切比雪夫不等式，有

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)\right|\geq\varepsilon\right\}$$

$$= P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \sigma^2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right)}{\varepsilon^2}$$

$$= \frac{2\sigma^4}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n\to\infty} 0,$$

故 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 是σ^2的相合估计量.

问：在例7.2.5中总体$X\sim U(0,\theta)$，$\hat{\theta}_2 = \max\limits_{1\leq i\leq n}\{X_i\}$是$\theta$的相合估计量吗？

由马尔可夫不等式，有

$$P\left\{\left|\hat{\theta}_2-\theta\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{E[(\hat{\theta}_2-\theta)^2]}{\varepsilon^2}$$

$$=\frac{E\left[\left(\hat{\theta}_2-E(\hat{\theta}_2)+E(\hat{\theta}_2)-\theta\right)^2\right]}{\varepsilon^2}$$

$$=\varepsilon^{-2}\left(D(\hat{\theta}_2)+\left(E(\hat{\theta}_2)-\theta\right)^2\right)$$

$$=\varepsilon^{-2}\left(\frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}+\frac{\theta^2}{(n+1)^2}\right)$$

$$\xrightarrow{n\to\infty}0.$$

#

例7.2.7 设总体X的k阶原点矩$E(X^k)$存在, 证明样k阶原点矩$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$ 是其无偏、相合估计量.

证 样本构成的随机变量序列$X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$ 相互独立同分布,

$\Rightarrow \{X_i^k\}, i=1,2,\cdots$ 相互独立同分布, $E(X_i^k)=E(X^k)$

$$E[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k]=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i^k)=E(X^k)$$

服从辛钦大数定理, 对任给的$\varepsilon>0$, 有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k - E(X^k)\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

或者 $$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k - E(X^k)\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

#

例7.2.8 设总体X的数学期望存在, 估计量$\overline{X}$, 是$\mu=E(X)$的无偏、相合估计量.

证 样本构成的随机变量序列X_1, X_2, …, X_n, … 相互独立同分布, 服从辛钦大数定理, 对任给的$\varepsilon>0$, 有

$$\lim_{n\to\infty} P\{\left|\overline{X}-E(X)\right|\geq\varepsilon\}$$

$$=\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-E(X)\right|\geq\varepsilon\right\}=0$$

即 $\hat{\mu}=\overline{X}$ 为$E(X)$ 的相合估计量. #

例7.2.8(续) 设总体X的方差存在, 则S^2和M_2都是σ^2的相合估计量.

证 不妨设总体X的均值μ为0, 否则令

$$X = X - \mu,\ X_i = X_i - \mu,\ i = 1, 2, \cdots, n.$$

则 $$M_2 - \sigma_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2 - \sigma_X^2 = M_2 - \sigma_X^2$$

由辛钦大数定律,

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow[n\to\infty]{P} 0,\quad A_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \xrightarrow[n\to\infty]{P} \sigma^2$$

则对任给的$\varepsilon > 0$, 有

$$P\{|M_2-\sigma^2|\geq\varepsilon\}=P\{|A_2-\overline{X}^2-\sigma^2|\geq\varepsilon\}$$

$$\leq P\{|A_2-\sigma^2|+\overline{X}^2\geq\varepsilon\}$$

$$\leq P\{|A_2-\sigma^2|\geq\varepsilon/2\}+P\{|\overline{X}|\geq\sqrt{\varepsilon/2}\}\xrightarrow[n\to\infty]{}0$$

由$S^2=\frac{n}{n-1}M_2$和下面的引理可得，S^2也是σ^2的相合估计量.

引理 若随机变量序列$X_n\xrightarrow{P}X$，数列$a_n\to 1$，则有$a_nX_n\xrightarrow{P}X$.

证 对任给的$\varepsilon>0$，有

$$P\{|a_nX_n-X|>\varepsilon\}\leq P\{|a_n||X_n-X|+|X||a_n-1|>\varepsilon\}$$

$$\leq P\{|X_n-X|\geq\frac{\varepsilon}{2|a_n|}\}+P\{|X|>\frac{\varepsilon}{2|a_n-1|}\}\xrightarrow[n\to\infty]{}0$$